

LAPORAN HASIL PENGUJIAN UAT & DOKUMENTASI DEBUGGING

Sistem Informasi Presensi PWA Berbasis Face Recognition & Double Geofencing

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & STATISTIK PENGUJIAN

Dokumen ini menyajikan laporan resmi hasil pengujian penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing / UAT*), verifikasi kebutuhan non-fungsional (*NFR*), serta rekaman penelusuran kesalahan (*debugging analysis*) yang dilakukan pada seluruh modul **Sistem Presensi PWA PT. Cahaya Anugrah Kalimantan**.

Parameter Pengujian	Target Kriteria	Hasil Aktual	Status Verifikasi
Total Automated Tests	100% Modul Teruji	96 Test Cases (14 Test Suites)	LULUS (100%)
Total Assertions	> 300 Assertions	382 Assertions	LULUS (100%)
Test Failures & Errors	0 Failures / 0 Errors	0 Failures / 0 Errors	PERFECT SCORE
Cakupan Skenario UAT	7 Skenario Utama	7 Skenario Lolos Pengujian	LULUS (100%)
Keamanan Hak Akses (RBAC)	100% Terisolasi per Role	Karyawan, HRD & Superadmin Terisolasi	LULUS (100%)

2. RINCIAN SKENARIO PENGUJIAN UAT (UAT-SC-01 S/D UAT-SC-07)

UAT-SC-01: Onboarding Karyawan Baru & Enrollment Biometrik Wajah

PASS

Deskripsi: Super Admin mendaftarkan akun karyawan baru (status otomatis 'pending'). Sistem memblokir akses ke modul presensi hingga pendaftaran vektor biometrik wajah 128-float selesai.

Sintaks Pengujian PHPUnit:

```
// 1. Registrasi Akun oleh Super Admin
$this->actingAs($superadmin)->post('/superadmin/users', [
    'nik' => 'KAR777', 'name' => 'Andi', 'email' => 'andi@ptcak.com',
    'role' => 'karyawan', 'department' => 'Operasional Tambang'
])->assertRedirect('/superadmin/users');

// 2. Blokir Akses Presensi Saat Status Pending
$this->actingAs($user)->get('/karyawan/presensi')->assertRedirect('/karyawan/enrollment');

// 3. Simpan Vektor Biometrik Wajah 128-Float
$this->actingAs($user)->post('/karyawan/enrollment', [
    'descriptor_data' => array_fill(0, 128, 0.25),
    'sample_photo' => 'data:image/jpeg;base64,...'
])->assertRedirect('/karyawan/dashboard');
```

Hasil Aktual: Status akun berubah dari pending menjadi enrolled, relasi FaceDescriptor tersimpan di DB, dan akses ke /karyawan/presensi berhasil terbuka (HTTP 200).

UAT-SC-02: Presensi Masuk Valid di Dalam Radius Geofence

PASS

Deskripsi: Karyawan yang telah terdaftar biometrik melakukan presensi masuk di dalam batas radius toleransi kantor/proyek.

Sintaks Pengujian PHPUnit:

```
Carbon::setTestNow(Carbon::create(2026, 8, 25, 7, 55, 0, 'Asia/Makassar'));
$response = $this->actingAs($user)->postJson('/karyawan/presensi/check-in', [
    'latitude' => $office->latitude,
    'longitude' => $office->longitude,
    'location_id' => $office->id,
    'photo' => 'data:image/jpeg;base64,...'
]);
$response->assertStatus(200)->assertJson(['success' => true, 'status' => 'tepat_waktu']);
```

Hasil Aktual: Record presensi tersimpan di basis data dengan status = 'tepat_waktu', koordinat GPS tervalidasi, dan notifikasi konfirmasi terkirim ke karyawan.

UAT-SC-03: Penolakan Presensi di Luar Radius Geofence (Anti-Spoofing)

PASS

Deskripsi: Karyawan mencoba melakukan presensi masuk dengan koordinat GPS di luar toleransi radius kantor (jarak > radius geofence). Server-side formula Haversine wajib menolak request.

Sintaks Pengujian PHPUnit:

```
$response = $this->actingAs($user)->postJson('/karyawan/presensi/check-in', [
    'latitude' => $office->latitude + 0.1, // Jarak ~11 km di luar kantor
    'longitude' => $office->longitude + 0.1,
    'location_id' => $office->id,
    'photo' => 'data:image/jpeg;base64,...'
]);
$response->assertStatus(422)->assertJson(['success' => false]);
$this->assertDatabaseMissing('attendances', ['user_id' => $user->id, 'date' => $today]);
```

Hasil Aktual: Request ditolak dengan kode status HTTP 422, tidak ada record presensi yang tersimpan di basis data, dan response pesan edukatif diterima oleh aplikasi.

UAT-SC-04: Presensi Pulang Normal & Auto-Checkout Otomatis

PASS

Deskripsi: Memverifikasi alur presensi pulang normal oleh karyawan, serta otomatisasi penutupan sesi presensi menggantung pada pukul 23:59 WITA dengan tanda `auto_checkout = true`.

Sintaks Pengujian PHPUnit:

```
// Simulasi Karyawan Lupa Melakukan Presensi Pulang
Attendance::create(['user_id' => $user->id, 'time_in' => '08:00:00', 'time_out' => null]);

// Eksekusi Otomatisasi Scheduler
Artisan::call('attendance:auto-checkout');

// Verifikasi Penutupan Sesi Otomatis
$this->refresh();
$this->assertNotNull($att->time_out);
$this->assertTrue($att->auto_checkout);
```

Hasil Aktual: Scheduler berhasil menutup record presensi yang belum check-out dan menyetel flag `auto_checkout = true` secara otomatis dan akurat.

UAT-SC-05: Alur Persetujuan Izin Multi-Hari & Pencegahan Status Alpha

PASS

Deskripsi: Pengajuan izin/cuti multi-hari yang disetujui HRD secara otomatis menghasilkan record presensi dengan status 'cuti'/'izin' pada setiap hari kerja aktif, mencegah scheduler menandai Alpha.

Sintaks Pengujian PHPUnit:

```
$this->from('/admin/leaves')->actingAs($hrd)->post("/admin/leaves/{leave->id}/process", [
    'action' => 'approve', 'review_note' => 'Disetujui HRD'
])->assertRedirect('/admin/leaves');

// Memastikan record presensi terbuat untuk setiap hari kerja dalam rentang
$this->assertDatabaseHas('attendances', ['user_id' => $user->id, 'date' => $startMonday, 'status' => 'cuti']);
$this->assertDatabaseHas('attendances', ['user_id' => $user->id, 'date' => $endWednesday, 'status' => 'cuti']);
```

Hasil Aktual: Izin disetujui, tabel `attendances` terisi otomatis, dan scheduler harian mendeteksi status cuti sah sehingga karyawan tidak terhitung Alpha.

UAT-SC-06: Rekapitulasi Presensi & Ekspor Laporan Excel / PDF

PASS

Deskripsi: HRD mengakses rekapitulasi data presensi dan mengekspor dokumen laporan resmi berformat spreadsheet (.xlsx) dan PDF resmi ber-kop perusahaan.

Sintaks Pengujian PHPUnit:

```
// Ekspor Excel
$this->actingAs($hrd)->get('/admin/reports/export/excel')
->assertStatus(200)
->assertHeader('content-type', 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');

// Ekspor PDF A4 Landscape
$this->actingAs($hrd)->get('/admin/reports/export/pdf')
->assertStatus(200)
->assertHeader('content-type', 'application/pdf');
```

Hasil Aktual: Dokumen berhasil di-generate dengan formula kalkulasi jam kerja bersih (time_out - time_in) - durasi_istirahat, rekapitulasi telat, izin, dan alpha.

UAT-SC-07: Deaktivasi Akun & Pemutusan Sesi Seketika (Security Hardening)

PASS

Deskripsi: Ketika Super Admin menonaktifkan akun karyawan (`is_active = false`), sesi aktif karyawan wajib langsung diputus oleh middleware `CheckActive` pada request berikutnya.

Sintaks Pengujian PHPUnit:

```
// Super Admin Menonaktifkan Akun
$this->actingAs($superadmin)->patch("/superadmin/users/{$user->id}/toggle")->assertRedirect();

// Karyawan Mencoba Mengakses Halaman Dashboard
$response = $this->actingAs($user)->get('/karyawan/dashboard');
$response->assertRedirect('/login');
$response->assertSessionHasErrors('login');
```

Hasil Aktual: Sesi autentikasi seketika dihapus, token diregenerasi, dan pengguna diarahkan ke halaman login dengan pesan kesalahan edukatif.

3. DOKUMENTASI DEBUGGING SINTAKS & PENELUSURAN MASALAH

Bagian ini merangkum isu teknis, anomali sintaks, dan ketidaksesuaian arsitektur yang ditemukan selama proses pengujian beserta solusi perbaikan yang diterapkan:

Isu 1: Penamaan Kolom Skema Tabel Users & Face Descriptors

Masalah yang Terjadi:

SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'position' in 'where clause'
SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'descriptor_data' doesn't have a default value

Akar Penyebab: Controller dan form view menggunakan nama atribut bahasa Inggris (`position`, `phone`, `descriptor_json`) padahal migrasi basis data mendefinisikan kolom `jabatan`, `no_telp`, dan `descriptor_data`.

Solusi & Sintaks Perbaikan: Menyelaraskan seluruh fillable model `User`, controller `UserController`, dan view `Blade` ke nama kolom baku:

```
// app/Http/Controllers/Superadmin/UserController.php
$validated = $request->validate([
    'jabatan' => 'nullable|string|max:100',
    'no_telp' => 'nullable|string|max:30',
]);
```

Isu 2: Format Response Endpoint Presensi (JSON API vs Web Redirect)

Masalah yang Terjadi: Test assertion mengharapkan response redirect HTTP 302, namun controller mengembalikan response JSON HTTP 200.

Akar Penyebab: Modul presensi PWA berkomunikasi secara asynchronous via JavaScript `fetch()` / AJAX untuk mendukung kamera real-time dan Leaflet maps.

Solusi & Sintaks Perbaikan: Menggunakan method `postJson()` pada PHPUnit test suite:

```
// Mengubah assertion redirect menjadi validasi payload JSON
$response = $this->actingAs($user)->postJson('/karyawan/presensi/check-in', [...]);
$response->assertStatus(200)->assertJson(['success' => true, 'status' => 'tepat_waktu']);
```

Isu 3: Evaluasi Jam Kerja Timezone WITA (Asia/Makassar) & Time-Freezing

Masalah yang Terjadi: Uji presensi masuk menghasilkan status `terlambat` saat dieksekusi di malam hari karena evaluasi membandingkan waktu aktual mesin penguji.

Akar Penyebab: Kalkulasi presensi masuk menggunakan fungsi `Carbon::now()` yang membaca jam sistem lokal.

Solusi & Sintaks Perbaikan: Menerapkan time-mocking deterministik dengan `Carbon::setTestNow()`:

```
// Membekukan waktu pengujian tepat pukul 07:55:00 WITA
Carbon::setTestNow(Carbon::create(2026, 8, 25, 7, 55, 0, 'Asia/Makassar'));
// Eksekusi test presensi...
Carbon::setTestNow(); // Reset waktu setelah pengujian selesai
```